Solución de la pregunta 5

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN DE DISTANCIAS

¿Qué punto de la recta $y = 2x - 3$ está más cerca del origen?

A) $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$

B) $\left(\frac{6}{5}, -\frac{3}{5}\right)$

C) $(0, -3)$

D) $\left(\frac{3}{5}, -\frac{9}{5}\right)$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Objetivo

$d^2 = x^2 + (2x - 3)^2$.

2 Deriva

$2x + 4(2x - 3) = 10x - 12 = 0 \Rightarrow x = \frac{6}{5}$.

3 Punto

$y = \frac{12}{5} - 3 = -\frac{3}{5}$; distancia $\frac{3}{\sqrt{5}}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la intersección con el eje x, no el punto más cercano.

C) Es la intersección con el eje y.

D) Error al derivar $(2x - 3)^2$.

Idea clave. Minimiza el cuadrado de la distancia para evitar raíces.